



Laboratório de Programação Frontend



Universidade de Vassouras



Prof. Rodrigo Ximenes



Fundamentos de JavaScript



Conteúdo da Aula

- Variáveis, tipos e operadores
- Funções e eventos
- Manipulação do DOM (document.querySelector, innerHTML)
- Exercício: EventHub — exemplo para copiar e praticar



O que é JavaScript?

JavaScript é uma **linguagem de programação interpretada**, utilizada principalmente em **navegadores web** e também no backend (Node.js). Ele é interpretado linha a linha pelo motor do navegador, permitindo criar páginas dinâmicas e interativas.

Ele não precisa ser compilado antes de rodar — basta incluir no HTML dentro de `<script>` .

Mais informações: [W3Schools JavaScript](https://www.w3schools.com/js/)



O que é o DOM?

O DOM (**Document Object Model**) é a representação da estrutura da página HTML como uma árvore de objetos. O JavaScript pode acessar, modificar e reagir a elementos do DOM usando métodos como `document.querySelector` e `document.getElementById` .

Exemplo: selecionar um elemento e alterar seu conteúdo:

```
const titulo = document.querySelector("h1");
titulo.innerHTML = "Novo título!";
```

Teste no navegador usando o console ou um arquivo HTML simples. [Exemplo DOM \(W3Schools\)](#).

Eventos em JavaScript

Eventos permitem reagir a interações do usuário, como:

- `click` — ao clicar em um elemento
- `mouseover` — ao passar o mouse
- `keydown` — ao pressionar uma tecla
- `submit` — ao enviar um formulário

Exemplo de evento:

```
const botao = document.querySelector("button");
botao.addEventListener("click", () => {
  alert("Você clicou no botão!");
});
```

Mais detalhes: [Eventos JS \(W3Schools\)](#).

Continuando o projeto EventHub com JavaScript

Altere os três arquivos: **eventhub.html**, **style.css** e **script.js**. Copie o código abaixo em cada arquivo correspondente.

Arquivo: eventhub.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>EventHub – Interatividade</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

<header>
  <h1>🎉 EventHub – Lista de Eventos</h1>
  <nav>
    <a href="#">Home</a>
    <a href="#">Eventos</a>
    <a href="#">Sobre</a>
    <a href="#">Contato</a>
  </nav>
</header>

<div class="evento-container" id="eventos"></div>

<script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

Arquivo: style.css

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f9f9f9;
  padding: 20px;
  color: #333;
}
h1 { color: #007acc; }

.evento-container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  flex-wrap: wrap;
  margin-top: 20px;
  gap: 10px;
}
.evento {
  flex: 1;
  background: #eef6fb;
  padding: 15px;
  border-radius: 6px;
  text-align: center;
}
.evento button {
```

```
padding: 8px 12px;
border-radius: 4px;
border: none;
color: white;
cursor: pointer;
}
.inscrito { background: #d9534f; }
.nao-inscrito { background: #007acc; }
.contador { font-weight: bold; color: #007acc; }

/* Estilo do nav do EventHub */
header nav {
  margin-top: 10px;
  background: #007acc;
  padding: 10px 15px;
  border-radius: 6px;
  display: flex;
  gap: 15px;
  flex-wrap: wrap;
}
header nav a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 4px;
  transition: background 0.3s, color 0.3s;
}
header nav a:hover {
  background: #005a99;
  color: #fff;
}
```

Arquivo: script.js

```
const eventos = [
  { id:1, nome:"Show de Rock", inscritos:0, subscribed:false },
  { id:2, nome:"Workshop de JS", inscritos:0, subscribed:false },
  { id:3, nome:"Exposição de Pintura", inscritos:0, subscribed:false },
  { id:4, nome:"Festival de Jazz", inscritos:0, subscribed:false }
];

function renderizarEventos() {
  const container = document.getElementById("eventos");
  container.innerHTML = "";
```

```

    eventos.forEach(ev => {
      const div = document.createElement("div");
      div.className = "evento";
      div.innerHTML = `
        <h3>${ev.nome}</h3>
        <p>Inscritos: <span class="contador" id="contador-${ev.id}">${ev.inscritos}
        <button id="btn-${ev.id}" class="${ev.subscribed ? "inscrito" : "nao-inscri
      `;
      container.appendChild(div);
      document.getElementById(`btn-${ev.id}`).addEventListener("click", () => togg1
    });
  }

function toggleInscricao(id) {
  const ev = eventos.find(e => e.id===id);
  ev.subscribed = !ev.subscribed;
  ev.inscritos += ev.subscribed ? 1 : -1;
  const btn = document.getElementById(`btn-${id}`);
  btn.textContent = ev.subscribed ? "Cancelar inscrição" : "Inscrever-se";
  btn.className = ev.subscribed ? "inscrito" : "nao-inscrito";
  document.getElementById(`contador-${id}`).textContent = ev.inscritos;
}

renderizarEventos();

```



Recursos Extras

- [W3Schools JavaScript](#)
- [DOM JS \(W3Schools\)](#)
- [Eventos JS \(W3Schools\)](#)



Comitando o projeto

Depois de implementar seu código, é hora de versionar:

```

git add .
git commit -m "feat(EventHub): Adiciona contador de inscritos interativo"
git push origin main

```

- ✓ Hoje aprendemos fundamentos de JavaScript, DOM, eventos e preparamos o código do EventHub para prática.